# 目 录


## 【科创速递】

· 乌克兰在星链服务受限后转向不依赖卫星的作战技术

· 美国监管机构拟要求无人驾驶汽车以青色灯示意自动驾驶状态

· Eka Robotics 完成 1.5 亿美元 A 轮融资，投后估值 14.5 亿美元

## 【硅谷传真】

· Meta 设无投票权 C 类股，助扎克伯格应对加州拟议亿万富翁税而不失控制权

## 【智库瞭望】

· 研究：LCR 实施后美国受约束银行足迹较大县域私人信贷显著增长

【科创速递】

## 乌克兰在星链服务受限后转向不依赖卫星的作战技术

· 乌克兰国防企业 BlueBird Tech 表示不将产品绑定单一技术，其 Zhakh FPV 无人机可通过光纤电缆保持与操作员的物理连接，不受电子战干扰。

· Buntar Aerospace 联合创始人 Bohdan Sas 称近期星链与 Starshield 中断未影响其运营，因为公司已提前为这一情形做好准备。

· 欧洲正加速发展自主卫星替代方案，但 Eutelsat 的 OneWeb 仅有 600 余颗卫星，远少于星链的 10000 颗，终端更大且成本约为后者的 45 倍。

星链长期支撑乌克兰对俄抵抗，但因马斯克的政治倾向及今年 10 月 13 日起的服务限制，乌克兰与欧洲正面临如何在没有星链的情况下继续作战的紧迫问题，乌克兰国防企业已提前布局替代通信方案。

马斯克旗下 SpaceX 的星链卫星服务多年来在乌克兰抵抗俄罗斯全面入侵中发挥关键作用，但因其政治倾向及乌克兰境内最新出现的意外服务中断，星链正变得日益不可靠。作为全球最大的通信卫星网络，星链通常可为配备相对紧凑终端的用户或车辆提供高速互联网与数据流，这使乌克兰得以维持民用与军事通信，并扩展了乌军远程控制或引导无人机的能力。

星链的重要性也带来风险。2023 年 2 月出现早期预警信号，SpaceX 总裁兼首席运营官 Gwynne Shotwell 证实了有关马斯克公司正采取措施阻止乌克兰军方将星链用于无人机的报道，此前马斯克曾在社交媒体上表示不允许星链用于“远程无人机打击”。今年 10 月 13 日，限制再次出现，乌克兰政府官员和军方报告称，超过约 99 英里每小时（160 公里每小时）速度的终端，其军用级星链服务被限速。

限速在实际中造成的影响超出官方门槛。卡内基国际和平基金会俄罗斯与欧亚项目高级研究员 Michael Kofman 在 10 月 19 日的社交媒体帖文中表示，乌克兰的星链限速使该卫星服务在低至 80 英里每小时（130 公里每小时）的速度下也不稳定。据报道，限速在深夜毫无预警地开始，扰乱了多项乌克兰无人机任务，乌克兰官员和顾问描述了其对前线补给无人机、侦察任务以及打击俄占乌克兰领土内俄军部队和补给线的中程无人机打击任务的多重影响。

尽管星链价值巨大，乌克兰军方和国防企业已在设法在没有该卫星服务的情况下作战。部分原因是俄军一直尽力干扰战场上的星链信号，包括近期部署笨重的干扰系统，在俄占乌克兰地区制造服务中断区。乌克兰国防企业 BlueBird Tech 的硬件研发负责人因安全原因匿名对 Ars 表示，星链目前提供一些最好的卫星覆盖，考虑成本、可用性和易用性的组合，几乎没有竞争者，实际中的主要限制是需要调整天线位置以接收卫星信号。

BlueBird Tech 代表对 Ars 表示：“我们不把产品绑定到任何单一技术，也不制造严重依赖星链的系统。我们早已意识到前线星链干扰的风险，因此避免将其作为控制和遥测的唯一手段。”该公司已在多款地面和空中系统中集成星链终端，但代表称这只占其整体产品线的“很小比例”。例如，其 Zhakh FPV 无人机通过展开长光纤电缆与人类操作员保持物理通信链路，从而不受电子战反制措施影响。

不过替代并非处处可行。BlueBird Tech 代表表示，仍有“某些产品配置目前不存在星链的直接替代品”，因为该卫星服务的“技术能力和可及性使某些应用难以替代”，但公司也“正在积极探索增加冗余并可能在未来替换这些组件的途径”。一些最有前景的无线方案包括使用地面 LTE 或 5G 无线网络，甚至转向基于激光的光通信。该公司还在研究基于无线电的网状网络，让地面发射器甚至配备无线电的无人机在更大的去中心化通信系统中充当中继节点。

另一家乌克兰国防企业 Buntar Aerospace 表示，一直考虑到星链这类通信服务可能因战场条件而变得不可用。其联合创始人 Bohdan Sas

在给 Ars 的电子邮件中说：“近期星链和 Starshield 的中断没有影响我们的运营，因为我们提前为这一情形做好了准备。”“失去对一种通信服务的访问，并不必然意味着失去执行任务的能力。”该公司向乌军提供的固定翼侦察无人机可飞行最远 62 英里（100 公里），其运行受益于名为 Buntar Copilot 的 AI 驱动软件，据称可根据天气、信号质量或干扰以及电池寿命等因素调整飞行计划。

西方无人机技术供应商也吸取了类似战场教训。德国防务公司 Quantum Systems 称，其在乌克兰部署的 Vector 侦察无人机可通过加密无线电链路与地面控制站通信，并具备“机载 AI 和替代导航技术”，以便在 GPS 干扰或电子战措施下执行任务。该公司德乌合资企业 Quantum WIY Industries 开发的 SPYS 无人机拦截器使用地面信标系统在无 GPS 情况下导航，并具备基于 AI 的目标识别能力，结合热寻的传感器追踪敌方无人机，该拦截器完全不使用星链。

欧洲也在加速发展自主替代方案。乌克兰已将 Eutelsat 的 OneWeb 卫星服务作为某些通信的主要替代，但 Eutelsat 在轨卫星仅 600 余颗，而星链有 10000 颗，这意味着它无法为乌克兰或其他地区支持同样多的数据流或同样多的客户。据《经济学人》报道，OneWeb 终端也明显大于星链终端，成本约为后者的 45 倍。欧盟已花费六年时间规划从 2029 年开始发射由 348 颗通信卫星组成的 IRIS2 星座，但这仍只是星链星座规模的一小部分。

即便替代方案建成，敌方反制仍可能干扰这些通信卫星服务的信号。因此乌克兰国防企业和军方很可能继续保留备份系统，并尽可能避免过度依赖卫星信号。Buntar Aerospace 的 Sas 表示：“主要教训是，通信韧性是军事自主的一部分。防务技术必须围绕战场现实来设计，在战场上，连通性从来不是有保证的。”

（信息来源：Ars Technica）

原文标题：Ukraine learns to fight without Starlink as Musk plays politics with satellites

原文链接：https://arstechnica.com/gadgets/2026/10/ukraine-learns-to-fight-without-starlink-as-musk-plays-politics-with-satellites

# 美国监管机构拟要求无人驾驶汽车以青色灯示意自动驾驶状态

· 美国国家公路交通安全管理局提议以青色标志灯，向执法部门和其他道路使用者清晰、一致地表明自动驾驶系统正在操控车辆。

· 拟议规则下，青色标志灯对制造商为可选配置，但联邦将统一其颜色、亮度和位置标准。

· 该机构同时拟取消无人类驾驶员车辆上不合理的灯光要求，并正就特斯拉 Cybercab 缺少后视镜、踏板和方向盘等设计特征展开审计问询。

美国联邦监管机构提出，无人驾驶汽车应以独特的蓝绿色灯光，向外界表明车辆正处于自动驾驶状态、车内没有人类驾驶。美国国家公路交通安全管理局就此发布了对联邦机动车安全标准第 108 号的拟议修改。

经过多年讨论无人驾驶汽车应如何告知外界车内无人——闪烁文字、音频提示还是定制灯光——联邦监管机构给出了单一答案：青色。美国国家公路交通安全管理局发布了对联邦机动车安全标准第 108 号的拟议修改，专门改写规则以适配自动驾驶汽车。

这一方案既为无人类驾驶的设计减少监管障碍，也标准化了 robotaxi 与周围环境沟通的方式，起点是一种独特的蓝绿色灯光。该局提议设置青色标志灯，“在自动驾驶系统操控车辆时，向执法部门和其他道路使用者清晰、一致地发出信号”。

选择青色的原因在于，汽车行业已将红色、琥珀色、白色以及闪烁的蓝红灯光用于刹车、转向灯、前照灯和应急车辆等用途，青色理论上可填补这一视觉空白而不混淆道路使用者。此前也有先例：梅赛德斯-奔驰曾为其 Level 3 Drive Pilot 车辆获得州级批准的绿松石色灯光，尽管该车企后来放弃这一想法，转而采用 Level 2++系统。

美国国家公路交通安全管理局希望制定一项国家标准，供 Waymo、Nuro 和 Zoox 等 robotaxi 运营商以及通用汽车和梅赛德斯等车企统一采用。根据拟议规则，青色标志灯对制造商而言是可选配置；但通过为其颜色、亮度和位置建立官方联邦标准，该局希望确保任何选择加装的车企都采用一致、合法的配置，而不是令人困惑的各种颜色和信号混用。

该局还提议取消一些对没有人类驾驶员的车辆不合理的灯光要求。现行规则要求车内配备物理危险警示开关、手动远近光切换装置和转向拨杆，该局提议取消这些要求，同时更新 12.8 伏测试标准，使车企能够围绕现代 LED 架构进行设计而无需走行政程序。该局还在考虑取消关于远光灯位于近光灯上方还是下方的要求。

这一更新是美国交通部推动自动驾驶部署的更广泛行政举措的一部分，政府希望让车企更容易制造没有方向盘和踏板等传统人类驾驶控制装置的汽车。但监管机构仍在按现行规则执法：上个月，美国国家公路交通安全管理局对特斯拉 Cybercab 启动审计问询，“以审查特斯拉认证 Cybercab 时所依据的流程和技术数据及相关问题”，争议点在于该车缺少后视镜、踏板和方向盘等联邦机动车安全标准所要求的设计特征。

（信息来源：The Verge）

原文标题：Feds want robotaxis to signal ‘I’m driving’ with cyan-colored lights

原文链接：https://theverge.com/transportation/1017435/nhtsa-autonomous-vehicle-cyan-lighting-fmvss

## Eka Robotics 完成 1.5 亿美元 A 轮融资，投后估值 14.5 亿美元

· Eka Robotics 完成 1.5 亿美元 A 轮融资，a16z 与 F-Prime 领投，投后估值 14.5 亿美元。

· Eka 的模型在视觉之外加入机器人手部力传感器反馈，可在抓握打滑时进行纠正。

· Eka 称其机器人每小时抓取 1500 个物体，约为人类每小时约 600 个的两倍半。

总部位于马萨诸塞州剑桥市的初创公司 Eka Robotics 完成 1.5 亿美元 A 轮融资，由 Andreessen Horowitz（a16z）与 F-Prime 领投，公司称其机器人依靠视觉与力觉结合来抓取物体。

Eka Robotics 是一家总部位于马萨诸塞州剑桥市的初创公司，正在打造依靠触觉与视觉处理物体的机器人。该公司已完成 1.5 亿美元 A 轮融资，由 Andreessen Horowitz（a16z）和 F-Prime 领投，Eka 于周二在其博客上宣布了这一消息。

据 Tim Fernholz 为 TechCrunch 报道，此轮融资对公司的投后估值为 14.5 亿美元。F-Prime 是与 FMR 关联的风险基金，FMR 是 Fidelity Investments 的母公司。领投 Eka 种子轮的 Obvious Ventures 和 E14 Fund 再次投资，MFV Partners、Bison Ventures、Glasswing Ventures、Samsung Next 以及多家未具名的大公司也参与其中。Eka 表示，这笔资金将帮助其在更多任务上训练模型，并加快客户部署。

许多机器人 AI 模型把机器人看到的内容和收到的指令与其采取的动作连接起来，Eka 的模型则加入了力。它将视觉与机器人手部力传感器的反馈结合起来，使机器人能够感知抓握打滑并加以纠正。联合创始人 Pulkit Agrawal 对 TechCrunch 表示：“视觉并不是解决这最后一毫米问题的主要方式。视觉告诉你物体大致在哪里、姿态如何，但真正的抓取、真正的搜寻是通过力来完成的。”

为此，Eka 设计了自己的手，其力传感器数量多于标准夹爪，TechCrunch 报道称。Agrawal 表示，该硬件成本低于 1000 美元，额定工作循环为 500 万次，目标是达到 2000 万次，即标准工业机械臂的水平。Eka 在物理模拟器中通过试错和强化学习进行训练，然后将技

能迁移到真实硬件上，并称可在几分钟内生成数千小时的机器人经验。

Eka 称，其机器人每小时可抓取 1500 个未经训练的物体，约为人类每小时约 600 个的两倍半。同一台机器人可以拧入灯泡并插入电线。据 TechCrunch 报道，它能处理最重 1 千克的物体，成功率超过 95%，TNW 尚未核实这些数据。a16z 的 Raghu Raghuram 在 Eka 的公告中表示：“Eka 的 Vision-Force-Action 模型是我见过的第一个真正以部署所需的通用性和吞吐量解决操作问题的方法。”

据 TechCrunch 报道，Eka 正在与工业客户就拾放和线缆处理开展试点，但未透露客户名称。伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校教授 Kris Hauser 对 TechCrunch 表示，该机器人具有“令人惊叹的因素”，无需重新训练即可适应许多物体。Hauser 表示，真正的考验在生产线上：“当他们与集成商在真实装配线上合作，并且需要整整一年无故障运行时，这将是一个巨大的挑战。”

（信息来源：The Next Web）

原文标题：Eka Robotics raises $150M to teach robots to grip by feel

原文链接：https://thenextweb.com/news/eka-robotics-150m-series-a-vision-force-robots

【硅谷传真】

# Meta 设无投票权 C 类股，助扎克伯格应对加州拟议亿万富翁税而不失控制权

· Meta 董事会批准新的无投票权 C 类普通股，将于明年 1 月生效，用于资本筹集、员工薪酬和收购，同时维持有利于扎克伯格的现有投票结构。

· 《纽约时报》报道称，该股票类别还旨在帮助扎克伯格支付加州拟议的“亿万富翁税”；由于新股不带投票权，他可出售部分股份缴税而不失去投票控制权。

· 第 40 号提案拟对数百名主要居住在加州的亿万富翁一次性征收 5% 财富税，支持者称五年内可带来最多 1000 亿美元收入。

Meta 在周三财报电话会上披露，董事会已批准新的无投票权 C 类普通股，将于明年 1 月生效。据《纽约时报》报道，该安排除用于融资、员工薪酬和收购外，还有另一重目的：若加州拟议的“亿万富翁税”获选民通过，扎克伯格可出售部分无投票权股份缴税，而不放弃投票控制权。

Meta 在周三的财报电话会上披露，公司董事会已批准一个新的无投票权股票类别，名为 C 类普通股。该股份赋予持有人所有权权益，但在公司决策上没有投票权。这一类别将于明年 1 月生效。

Meta 表示，将把这部分股票用于资本筹集、员工薪酬和收购——包括其在人工智能领域的高昂投入——同时维持当前有利于公司创始人兼首席执行官马克·扎克伯格的投票结构，他控制着约 60% 的投票权。

不过，《纽约时报》报道称，设立这一新类别还有另一个原因：若选民通过加州拟议的“亿万富翁税”，该安排可帮助扎克伯格缴纳

税款。由于新股不带投票权，他可以出售部分此类股份来覆盖税负，而不必放弃投票控制权。

第 40 号提案由伯克利的多位税法教授起草，并由加州最大的医疗保健工会（SEIU United Healthcare Workers West）发起，拟对数百名主要居住在加州的亿万富翁的净资产一次性征收 5% 的财富税。

支持者表示，该政策可在五年内带来最多 1000 亿美元收入，其中大部分将用于支付该州的医疗保健需求，其余用于食品援助和教育。《纽约时报》还报道称，扎克伯格曾向 Meta 董事会施压，要求拿出方案保护他免受该税影响。

据该报报道，他在 9 月告诉董事会成员，如果无法达成协议，他将挂牌出售其在帕洛阿尔托的房产，这可能引发媒体风暴。该报写道，不久之后，股票计划便成形了。《纽约时报》的报道部分基于 Meta 近期提交的一份美国证券交易委员会文件，该文件记录了对第 40 号提案的担忧，以及这一担忧如何影响了促成新股票类别的讨论。

文件称，早在 7 月，扎克伯格就在与董事会成员讨论这项亿万富翁税。整个 7 月和 8 月的其他会议与沟通中，这一话题再次被提起。文件还描述了该计划的运作方式：Meta 正在设立一个新的无投票权股份类别，名为 C 类，并将按股东持有的每一股 A 类或 B 类股份，配发一股 C 类股份。

公司称这是一次性股票股息，应相当于二比一的股票拆分。Meta 表示，该股息“不会改变任何股东的投票权”。第 40 号提案的意义正在于此。文件称，该股息“将使扎克伯格先生能够立即出售或转让其在股息中获得的 C 类普通股最多 20% 的股份，相当于其在公司整体经济权益的 10%，出于任何原因，包括以便在加州第 40 号提案生效为法律的情况下支付其在该提案下的潜在税负，而不影响其多数投票

控制权”。由于股息是一比一配发，他在派息后的一半股份将是 C 类，因此 20% 的上限等于其整体经济权益的 10%。

TechCrunch 就此寻求置评时，Meta 让记者参考其近期财报新闻稿中的一段引述，该引述重申设立该股票的部分动机是留住扎克伯格：“特别委员会确认了其信念，即扎克伯格先生继续在加州领导公司很重要，部分原因是扎克伯格先生与公司管理层保持密切协调、并与 Meta Superintelligence Labs 保持近距离至关重要。”据估计，扎克伯格将不得不为此税支付最多 110 亿美元。

第 40 号提案明显激怒了许多硅谷最知名的商界人士。谷歌联合创始人谢尔盖·布林一直大力反对该措施，甚至花费一笔不小的资金试图击败它。其他商界领袖和该提案的批评者也在网上批评它，许多人声称这对加州而言等同于经济自杀，会导致资本逃离该州。然而，正如 Meta 的新政策似乎显示的那样，该州的大型公司及其管理者有创造性的方式来应对这项税，如果它真的落地的话。

“看起来亿万富翁们会留下来，并想办法缴税，”该税的公开支持者、美国民主党众议员罗·卡纳在 Meta 策略的消息在网上传开后于 X 上写道。“如果我们通过第 40 号提案，加州的贫困儿童就能获得医疗保健，”他补充说。

（信息来源：TechCrunch）

原文标题：Mark Zuckerberg’s creative plan to pay California’s proposed billionaire tax without losing control of Meta

原文链接：https://techcrunch.com/2026/10/22/mark-zuckerbergs-creative-plan-to-pay-californias-proposed-billionaire-tax-without-losing-control-of-meta

【智库瞭望】

# 研究：LCR 实施后美国受约束银行足迹较大县域私人信贷显著增长

· LCR 引入后，受 LCR 约束银行足迹更大或 LCR 银行初始流动性缺口更大的美国县域，私人信贷增长显著更多。

· 论文估计的 LCR 对私人信贷增长的影响，在经济量级上与 2012 年 CCAR 压力测试带来的资本要求上升效应相当。

· LCR 对为杠杆收购（LBO）融资的私人信贷没有显著影响，而非 LBO 私人信贷在 LCR 引入后显著增加。

国际清算银行（BIS）与欧洲经济政策研究中心（CEPR）的 Sebastian Doerr、Gaston Gelos，以及圣加仑大学与瑞士金融研究院（SFI）的 Vesa Pursiainen 联合撰写论文，研究银行流动性监管在私人信贷增长中的作用。论文摘要指出，流动性覆盖率（LCR）引入后，在受 LCR 约束银行足迹更大的美国县域，或 LCR 银行初始流动性缺口更大的县域，私人信贷增长显著更多。

论文摘要指出，研究考察银行流动性监管在私人信贷增长中的作用。在流动性覆盖率（LCR）引入之后，在受 LCR 约束银行足迹更大的美国县域，或 LCR 银行初始流动性缺口更大的美国县域，私人信贷增长显著更多。论文关键词包括私人信贷、流动性监管、流动性覆盖率与非银行借贷。

论文估计的 LCR 对私人信贷增长的影响，在经济量级上与 2012 年 CCAR 压力测试带来的资本要求上升效应相当。作者指出，这一结果

与贷款供给效应相一致：在更依赖信贷的行业中，银行 LCR 足迹与私人信贷之间的关系更强。

在监管机制方面，论文说明了 LCR 的构成规则：分子为高质量流动性资产（HQLA），其中二级资产分为 2A 和 2B 两级，2B 级资产占比上限为 15%，二级资产合计不得超过总存量的 40%。分母方面，预期净流出按 30 天压力情景计算，即预期现金总流出与预期现金总流入之差；预期现金总流出由各类负债和表外承诺的未偿余额乘以流失率得出。

预期现金总流入则由各类合同应收款的未偿余额乘以该情景下预期流入的比率计算，合计上限为预期现金总流出的 75%。在规则时间线上，巴塞尔委员会于 2013 年 1 月发布修订后的 LCR 规则；在美国，LCR 于 2013 年 10 月首次提出，2014 年 9 月最终确定，最终合规截止日期为 2017 年 12 月。

在适用范围上，资产超过 500 亿美元的银行受 LCR 约束，但程度不同：资产超过 2500 亿美元的银行所需 LCR 为 100%；资产在 500 亿美元至 2500 亿美元之间的银行为 70%。论文援引 Doerr 和 Drehmann（2025）的综述指出，银行对 LCR 的回应主要是增加 HQLA 而减少放贷，以更稳定的零售或较长期限负债替代短期批发融资的程度则小得多。

论文指出，银行主要调整 HQLA 存量以回应 LCR 这一发现，也在 BCBS（2019）基于调查的分析中得到确认。文献综述显示，大量研究发现，受 LCR 或类似要求约束的美国银行及其他地区银行，其放贷活动显著下降，相关研究包括 Bonner 和 Eijffinger（2016）、Curfman 和

Kandrac（2022）、Reinhardt 等（2023）、Roberts 等（2023）以及 Sundaresan 和 Xiao（2024）。

论文还引述 Sundaresan 和 Xiao（2024）的估计：监管前 LCR 缺口每高出 10 个百分点，2013 年之后小企业贷款年增长约下降 10 个百分点。作者表示在表 IA.1 中复现了这一结果。

在数据方面，论文使用 PitchBook Data, Inc.提供的涉及美国借款人的私人信贷交易数据。对每笔交易，PitchBook 提供发起该交易的私人信贷基金、借款企业、未偿金额、相对 LIBOR 或 SOFR 等标准参考利率的利差、贷款起始日与到期日，以及借款人的标识、所在地和行业等信息，还包括贷款用途（如杠杆收购）以及贷款是否有担保。

作者将每家贷款人的未偿贷款额构建为存量变量，以代理贷款进入贷款人贷款账簿的时点；每笔未偿贷款在到期前保持活跃。论文指出，这一方法隐含假设贷款不在二级市场出售，而这对私人信贷是合理假设：与银团贷款等形成鲜明对比，私人信贷的贷款发起人通常将贷款保留在资产负债表上直至到期。例如，一笔 2005 年发放、期限五年的私人贷款会一直保持活跃至 2010 年。

在主回归中，作者将所有未偿贷款额汇总到县—季度层面，得到某一季度内某县所有贷款人对该县企业发放的全部未偿直接贷款总额。若缺少到期日信息，作者按同一行业企业贷款的平均期限假定该贷款的期限，做法参照 Aldasoro 和 Doerr（2025）。

在描述性分析中，作者按 LCR 足迹分布将县域分为高、低两组，具体取 LCR 足迹分布最高四分位与最低四分位的县域。在 LCR 引入之前，两组县域的私人信贷演变趋势相同；而在 2013 年 LCR 引入之后，LCR 足迹高的县域（蓝色实线）私人信贷增长明显快于足迹低的县域（黑色虚线）。

为更正式地检验这一关系，作者对县域私人信贷与其事前 LCR 暴露进行回归分析。结果显示，在所有设定中，受 LCR 影响更大的县域私人信贷增长显著更多，无论采用 LCR 银行足迹的二元指标还是 LCR 缺口指标均如此。LCR 足迹的系数为正且高度统计显著；就量级而言，某县 LCR 银行足迹每高出 10 个百分点，私人信贷规模增加 20%。LCR 缺口足迹也给出可比结果。作者在第（3）和（4）列加入州×时间固定效应，以控制州层面任何可观测与不可观测的趋势；即便在同一州内不同县域之间比较 LCR 对私人信贷规模的影响，所得效应也与第（1）和（2）列几乎相同。

更正式的分析确认私人信贷与 LCR 足迹指标之间的关系存在结构性断点。为确认图 2 所示的无预趋势，作者将方程中的 Post 虚拟变量替换为各季度指示虚拟变量，并与县域层面的指标交互。 在资本监管方面，作者以 2012 年 CCAR 压力测试作为银行资本的冲击，参照 Cortés 等（2020）的做法，用与 LCR 类似的县域银行足迹指标：一是银行是否接受压力测试的虚拟变量，二是压力测试揭示的一级资本缺口。压力测试将损失投射为银行抵御下行所需的最低资本比率；若金融机构未通过测试，则须调整权益，并可能不得在随后几个季度分配资本。

作者将 LCR 与压力测试的足迹指标均去均值并按标准差缩放，以便直接比较资本监管与流动性监管的效应。结果显示，资本监管与流动性监管都重要：基于虚拟变量的足迹中，LCR 引致的冲击与压力测试引致的冲击之后，私人信贷规模均出现大幅且显著的增长。

分别纳入时，LCR 与压力测试对私人信贷增长影响的经济量级大致相当：足迹每增加一个标准差，系数分别为 0.546 与 0.398。将两项

指标纳入同一设定时，LCR 的效应更大且更显著。使用连续银行指标时，一级资本缺口的系数估计略大于 LCR 缺口，单独纳入与同时纳入均如此。作者据此认为，在讨论监管引致的放贷从银行向非银行转移时，流动性监管是银行监管中一个重要但常被忽视的组成部分。

作者指出，结果对多种扩展保持稳健：改用贷款发放额而非未偿额、加入行业×年份固定效应、以及从样本中剔除杠杆收购（LBO）贷款，主要发现均成立。此外，控制县域按存款加权的工商业贷款与资产比率、平均银行规模、人口密度、存款市场集中度以及资产低于 50 亿美元银行的存款份额后，结果仍相似；将改革时点定在美国规则的提出或最终确定、以及剔除中间过渡期，结果也稳健。

在杠杆贷款方面，作者指出杠杆贷款是与私人信贷基金潜在目标借款人部分重叠的产品类别，由银行发起但通常不留在银行资产负债表上，因此不应受到 LCR 监管的实质影响。作者构建了县域杠杆贷款数据集并做类似回归，发现给定县域 LCR 暴露，杠杆贷款规模没有显著变化；在私人信贷基准回归中控制同一县域的杠杆贷款规模后，主要结果依然稳健。

作者进一步在私人信贷数据中区分 LBO 贷款与其他用途贷款。由于银行发起的 LBO 贷款通常不留在银行资产负债表上，它们应较少受银行流动性监管影响。分样本回归显示，LCR 对为 LBO 融资的私人信贷没有显著影响，而非 LBO 私人信贷在 LCR 引入后显著增加；这与私人信贷增长的横截面差异由银行资产负债表约束驱动的解释相一致。

（信息来源：Bank for International Settlements）

原文标题：Bank liquidity regulation and the growth of private credit

原文链接：https://bis.org/publications/bank-liquidity-regulation-and-growth-private-credit.pdf